

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 1] ◎ 어휘

1. **저명(著名)하다**: 세상에 이름이 널리 알려져 있다.

동의어: 유명(有名)하다, 명망(名望) 있다

반의어: 무명(無名)하다

예문: 그는 **저명한** 외과 전문의로서 국제 학회에서 자주 초청 강연을 했다.

2. **각운동량(角運動量)**: 회전하는 물체가 회전 상태를 유지하려는 물리량으로, 질량·속도·회전 반지름에 의해 결정되는 양.

예문: 피겨 선수가 팔을 몸에 붙이면 **각운동량**이 보존되면서 회전 속도가 빨라진다.

3. **비례(比例)하다**: 한쪽이 증가하면 다른 쪽도 일정한 비율로 함께 증가하다.

반의어: 반비례(反比例)하다

예문: 일반적으로 공부 시간은 시험 성적에 **비례한다**고 알려져 있다.

4. **잔류(殘留)하다**: 남아서 없어지지 않고 그대로 머물러 있다.

동의어: 잔존(殘存)하다

예문: 세탁 후에도 옷감에 세제 성분이 **잔류**하면 피부에 자극을 줄 수 있다.

5. **미약(微弱)하다**: 힘이나 세력 따위가 매우 약하다.

동의어: 미미(微微)하다

반의어: 강력(強力)하다

예문: 아직 증거가 **미약**하여 결론을 내리기에는 이르다.

6. **자극(磁極)**: 자석이나 자기장에서 자기력이 가장 강하게 나타나는 양 끝 부분.

예문: 나침반 바늘의 N극은 지구의 **자극**을 향해 정렬된다.

7. **변칙(變則)**: 일반적인 법칙이나 규칙에서 벗어남. 또는 그런 현상.

동의어: 예외(例外), 이례(異例)

반의어: 정칙(正則)

예문: 이번 실험 결과에는 기존 이론으로 설명하기 어려운 **변칙**이 다수 포함되어 있었다.

8. **전무(全無)하다**: 전혀 없다.

동의어: 부재(不在)하다

예문: 이 분야에 대한 선행 연구가 **전무**하여 모든 것을 처음부터 시작해야 했다.

9. **정설(定說)**: 학계에서 옳다고 널리 인정되어 확립된 학설이나 이론.

동의어: 통설(通說), 정론(定論)

예문: 지동설은 오늘날 천문학의 **정설**로 받아들여지고 있다.

10. **추론(推論)하다**: 알려진 사실을 바탕으로 알려지지 않은 것을 미루어 판단하다.

동의어: 추리(推理)하다, 유추(類推)하다

예문: 탐정은 현장에 남겨진 단서들을 종합하여 범인의 도주 경로를 **추론**했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

11. **붕괴(崩壞)되다**: 물질의 원자핵이 방사선을 방출하면서 다른 원소의 원자핵으로 변하다. (넓게는 조직이나 체제가 무너지다.)

동의어: 분해(分解)되다

예문: 우라늄 원자핵은 긴 세월을 걸쳐 서서히 **붕괴**되어 납으로 변한다.

12. **함유(含有)하다**: 어떤 성분을 속에 포함하여 가지고 있다.

동의어: 포함(包含)하다, 내포(內包)하다

예문: 시금치는 철분을 다량 **함유**하고 있어 빈혈 예방에 도움이 된다.

13. **홍적세(洪積世)**: 신생대 제4기의 전반부에 해당하는 지질 시대로, 약 258만 년 전부터 약 1만 년 전까지의 시기.

동의어: 플라이스토세(Pleistocene)

예문: **홍적세**에는 여러 차례 빙하기가 반복되면서 지구 환경이 크게 변했다.

14. **온전(穩全)하다**: 본래의 모습을 그대로 유지하여 빠지거나 모자람이 없다.

동의어: 완전(完全)하다, 온전(穩全)하다

반의어: 불완전(不完全)하다

예문: 수백 년이 지났지만 그 고서는 **온전한** 상태로 보존되어 있었다.

15. **균일(均一)하다**: 고르고 한결같아 차이가 없다.

동의어: 균등(均等)하다, 일정(一定)하다

반의어: 불균일(不均一)하다

예문: 반죽을 **균일**하게 섞어야 빵의 식감이 고르게 나온다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1)

지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 저명한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다. 블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다. 이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다. 지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다. 왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다. 측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.

2)

잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 제기되었다. 이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다. 그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다. 이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다. 이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다. 그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혀진 베게너의 이론을 되살렸다.

3)

한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다. 잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 포함하고 있었다. 이에 대해 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설이 제기되었지만 물리적 증거가 전무했다. 이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다. 그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌

1)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____ 연구 : 지구의 과거 자기를 연구하는 분야.
- 2 _____의 가설 : 모든 _____ 물체는 그것의 _____에 비례하는 _____을 주변에 형성함.
- 3 블래킷의 가설에 따른 예측 : 지구의 _____이 일정할 경우 지구 자기장의 _____은 바뀔 수 없음.
- 4 _____의 확인 방법 : 암석에 _____하는 자기, 즉 _____의 미약한 흔적을 통해 확인.
 - 5 _____의 원리 -(부연) : 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 _____이 지구 자기장의 방향을 따라 _____된 채 남아 있음.
- 6 측정 결과와 블래킷의 가설 _____ : 지자기의 방향이 _____는 것이 드러남 → 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단 → 블래킷의 가설은 _____됨.
 - 7 그러나 _____에 대한 연구자들의 관심은 _____됨. - (대비)

중심 내용 _____

2)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____ 가설 : 대륙은 고정된 상태에서 지구의 _____이 이동한다는 가설.
 - 2 가설의 예측 -(조건) : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 어디에 있든지 잔류 지자기가 _____의 위치를 가리켜야 함.
- 3 관측 결과 : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 _____의 위치를 가리킴 → _____이 _____다는 가설이 힘을 얻음.
- 4 _____의 대륙 이동설 -(부연) : 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 _____지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 _____졌다고 주장 → 학계에서 _____.
- 5 잔류 지자기 증거와 대륙 이동설 : _____ 증거가 베게너의 주장대로 대륙의 _____을 지지 → 1960년대 초 영국의 지구물리학자들이 베게너의 이론을 _____.

중심 내용 _____

3)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 잔류 지자기 연구의 새로운 발견 : 대륙 이동설과는 _____로 또 다른 발견으로 이어짐.
- 2 _____의 발견 : 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 완전히 _____을 가리키는 변칙이 포함됨.
- 3 경쟁하는 두 가설 -(문제 제기)
 - 4 가설 ① : 잔류 지자기가 암석에서 _____으로 역전됨

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

있으리라고 추론하였다. 그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.

→ 물리적 증거가 ____.

-5 가설 ② : ____이 때때로 ____됨 → 더 많은 연구자들에게 ____를 얻어 ____로 받아들여짐.

•6 추론 : ____년의 간격을 두고 지구 자기장이 ____뒤바뀌었으리라고 추론.

•7 예상 : 암석의 ____를 확정하면 지자기 ____들을 알아낼 수 있을 것.

중심 내용 _____

4)

1959년에 네덜란드의 과학자 뢰턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다. 이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법을 개발하고 있었다. 방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다. 1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시할 수 있었다. 오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다. 1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 샛강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다. 이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

4)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

•1 ____의 보고서 : 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 ____와 비교 → ____를 측정할 수 없었다는 한계.

•2 ____ 측정법의 개발 : 미국 캘리포니아 대학 과학자들이 개발.

-3 원리 -(부연) : 방사성 ____ 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 ____ 원자핵으로 ____됨.

-4 전제 조건 -(조건) : 변환 비율은 어떤 조건에서도 ____하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 ____됨.

-5 측정 방법 -(결과) : 현재 암석에 ____된 방사성 포타슘과 아르곤의 ____을 알면 암석의 ____를 추정 가능.

•6 돌, 콕스, 델림플의 연구 : 잔류 지자기 연구에 ____을 도입 → 1963년에 신생대 ____의 지자기 역전 ____를 대략적으로 제시.

•7 오스트레일리아 과학자들의 연구 : 하와이의 용암 흐름의 ____을 토대로 지자기 역전 시간표를 제시 → 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 ____가 있었음.

-8 주의 사항 -(부연) : 굳은 용암을 채취하는 ____가 몇 미터만 달라져도 다른 ____의 암석이 채취됨.

•9 '하라미요 역전'의 확정 : 콕스와 델림플이 뉴멕시코주의 ____ 근처의 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '____'의 시기를 약 ____ 전으로 확정.

•10 지자기 역전의 과학적 인정 : ____의 온전한 지자기 역전 시간표가 1966년에 『____』에 발표 → 지자기 역전은 ____로 널리 받아들여짐.

중심 내용 _____

▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 3] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____ 연구는 1940년대 말 블래킷의 가설, 즉 모든 회전하는 물체는 _____에 비례하는 자기장을 형성한다는 주장에 의해 시작되었으나, 지자기의 방향이 _____는 측정 결과에 의해 블래킷의 가설은 _____되었다.

이후 잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 _____ 가설이 제기되었으나, 같은 시점에 형성된 암석의 잔류 지자기의 서로 다른 _____의 위치를 가리킨다는 관측 결과에 따라 _____이 움직였다는 가설이 힘을 얻었고, 이는 _____의 대륙 이동설을 되살리는 계기가 되었다.

한편 잔류 지자기 연구는 지구 자기장이 완전히 _____을 가리키는 _____을 발견하는 데 이르렀고, 잔류 지자기의 _____ 역전 가설은 물리적 증거가 _____하여 기각되고, _____이 때때로 역전된다는 가설이 _____로 받아들여졌다.

지자기 역전 시기를 정확히 측정하기 위해 _____ 측정법이 도입되었는데, 이는 방사성 포타슘이 _____으로 _____되는 비율이 일정하다는 원리를 이용한 것이다.

1963년에 돌, 콕스, 델림플은 신생대 _____의 지자기 역전 _____를 대략적으로 제시하였고, 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 _____ 전으로 _____하였다.

이들의 연구 결과는 1966년에 『_____』에 발표되어 지자기 역전은 _____로 널리 받아들여지게 되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ 연구

고지자기 연구란 지구의 과거 _____를 연구하는 학문 분야이다. 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 암석에는 당시 지구 자기장의 방향에 따라 _____이 정렬된 채 남아 있는데, 이를 _____라 한다. 잔류 지자기는 과거 지구 자기장의 방향과 세기에 관한 정보를 담고 있어, 지구 _____의 변화를 추적하는 핵심 자료가 된다.

포인트 2. _____의 가설과 그 _____

블래킷은 모든 _____ 물체가 _____에 비례하는 자기장을 형성한다고 주장하였다. 이 가설에 따르면 지구의 _____이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없다. 그러나 잔류 지자기 측정을 통해 지자기의 방향이 _____는 사실이 드러나면서 블래킷의 가설은 _____되었다.

포인트 3. 대륙 이동설과 _____ 증거

잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나자 _____ 이동 가설이 제기되었다. 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 서로 _____ 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과는 _____이 움직였음을 뒷받침하였다. 이 증거는 1910년대에 _____가 제기한 _____을 되살리는 데 결정적 역할을 하였다.

포인트 4. _____의 발견

잔류 지자기 연구 과정에서 지구 자기장의 방향이 완전히 _____ 방향을 가리키는 _____이 발견되었다. 이에 대해 암석 _____ 역전 가설과 지구 자기장 _____ 가설이 경쟁하였는데, 전자는 물리적 증거가 _____하여 기각되고 후자가 _____로 받아들여졌다. 연구자들은 _____ 년의 간격으로 지구 자기장이 _____ 뒤바뀌었다고 추론하였다.

포인트 5. _____ 연대 측정법

방사성 _____ 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 _____ 원자핵으로 _____되며, 이 변환 비율은 어떤 조건에서도 _____하다. 처음에 용암이나 마그마에서 기체 _____이 방출되어 없어졌으므로, 현재 암석에 _____된 방사성 포타슘과 아르곤의 _____을 알면 암석의 _____를 추정할 수 있다. 이 방법은 지자기 역전 시기를 정밀하게 측정하는 데 핵심적인 도구가 되었다.

포인트 6. 지자기 역전 _____의 확립

1959년에 _____이 대략적인 지자기 역전 시기를 제시하였으나 정확한 _____를 측정하지 못했다. 이후 돌, 콕스, 델림플이 _____ 연대 측정을 도입하여 1963년에 신생대 _____의 지자기 역전 시간표를 제시하였다. 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 _____ 전으로 _____하였고, 1966년에 이 연구 결과가 『_____』에 발표되면서 지자기 역전은 _____로 널리 인정되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 고지자기 연구의 전개 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	____의 가설 제기 : 모든 회전하는 물체는 ____에 비례하는 자기장을 형성함.
2단계	잔류 지자기 측정 → 지자기의 방향이 ____는 것이 드러남 → 블래킷의 가설 ____.
3단계	____ 이동 가설 제기 → 관측 결과, 같은 시점의 암석이 ____ 자극 위치를 가리킴 → ____이 움직였다는 가설 지지 → ____의 대륙 이동설 부활.
4단계	지구 자기장 ____을 가리키는 ____ 발견 → ____ 역전 가설이 ____로 수용.
5단계	____ 연대 측정법 도입 → 지자기 역전 ____ 제시.
6단계	'하라미요 역전' 시기를 약 ____ 전으로 ____ → 1966년 『____』에 발표 → ____로 인정.

포인트 2. 경쟁 가설의 판정 과정 (비교형)

구분	가설 ①	가설 ②
주장	잔류 지자기가 암석에서 ____으로 역전됨.	____이 때때로 ____됨.
증거	물리적 증거가 ____.	더 많은 ____를 근거로 지지.
결과	____됨.	____로 받아들여짐.

포인트 3. 포타슘-아르곤 연대 측정법의 원리 (과정형)

방사성 ____ 동위 원소 원자핵 → 방사선 방출 → ____ 원자핵으로 ____ → 변환 비율은 ____ → 처음에 기체 아르곤이 ____됨 → 현재 암석의 방사성 포타슘과 아르곤의 ____로 ____ 추정

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1)

지구의 과거 자기를 연구하는 고지자기 연구는 1940년대 말 저명한 실험 물리학자인 블래킷의 가설에 의해 학계의 관심을 끌었다.(고지자기 연구의 시작)

블래킷은 지구를 포함해서 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성한다고 주장하였다.(블래킷의 가설 내용)

이 주장이 맞다면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수가 없다.(가설에 따른 예측)

지구 자기장의 방향이 바뀌었는지 여부는 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인할 수 있었다.(잔류 지자기의 개념과 확인 방법)

왜냐하면 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 용암이나 마그마가 식기 전에 그 안의 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있기 때문이다.(잔류 지자기가 남는 원리)

측정 결과, 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러나자 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단에 따라 블래킷의 가설은 반박되었지만 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속되었다.(블래킷 가설의 반박, 잔류 지자기 연구의 지속)

2)

잔류 지자기의 방향이 지질 시대의 다른 시점에서 조금씩 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설이 제기되었다.(자극 이동 가설의 제기)

이 가설이 맞다면 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 지구상 어느 곳에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 할 것이다.(자극 이동 가설의 예측)

그런데 인도와 기타 지역에서의 관측 결과, 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리키고 있다는 것이 드러났다.(관측 결과: 자극 이동 가설에 반하는 증거)

이에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었다.(대륙 이동 가설이 지지를 얻음)

이미 1910년대에 베게너는 대륙들이 이동했다는 주장을 제기하면서 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 했지만 그의 대륙 이동설은 학계에서 인정을 받지 못했었다.(베게너의 대륙 이동설과 학계의 거부)

그런데 잔류 지자기 증거는 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지하는 것으로 보였고, 결국 1960년대 초 영국의 지구물리학자들은 잊혀진 베게너의 이론을 되살렸다.(잔류 지자기 증거를 통한 대륙 이동설의 부활)

3)

한편 대륙 이동설과는 별개로 과학자들의 잔류 지자기에 대한 연구는 또 다른 발견으로 이어졌다.(새로운 발견의 시작)

잔류 지자기의 증거들은 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 단순히 변한 정도가 아니라 완전히 반대 방향을

1)

중심어(구) 고지자기, 블래킷의 가설, 잔류 지자기

문장 독해

•1 고지자기 연구 : 지구의 과거 자기를 연구하는 분야.

•2 블래킷의 가설 : 모든 회전하는 물체는 그것의 각운동량에 비례하는 자기장을 주변에 형성함.

•3 블래킷의 가설에 따른 예측 : 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없음.

•4 지자기 변화의 확인 방법 : 암석에 잔류하는 자기, 즉 잔류 지자기의 미약한 흔적을 통해 확인.

-5 잔류 지자기의 원리 -(부연) : 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 바위에는 자성 물질이 지구 자기장의 방향을 따라 정렬된 채 남아 있음.

•6 측정 결과와 블래킷의 가설 반박 : 지자기의 방향이 바뀐다는 것이 드러남 → 지구의 자전 방향이 바뀔 가능성이 없다는 판단 → 블래킷의 가설은 반박됨.

-7 그러나 잔류 지자기에 대한 연구자들의 관심은 지속됨. -(대비)

중심 내용 블래킷의 가설에 의해 시작된 고지자기 연구와 잔류 지자기를 통한 가설의 반박

2)

중심어(구) 자극 이동, 대륙 이동설, 잔류 지자기

문장 독해

•1 자극 이동 가설 : 대륙은 고정된 상태에서 지구의 자극이 이동한다는 가설.

-2 가설의 예측 -(조건) : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석은 어디에 있든지 잔류 지자기가 같은 자극의 위치를 가리켜야 함.

•3 관측 결과 : 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 다른 자극의 위치를 가리킴 → 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻음.

•4 베게너의 대륙 이동설 -(부연) : 남아메리카 대륙과 아프리카 대륙이 멀어지고 인도가 북쪽으로 이동해 아시아 대륙과 합쳐졌다고 주장 → 학계에서 인정을 받지 못함.

•5 잔류 지자기 증거와 대륙 이동설 : 잔류 지자기 증거가 베게너의 주장대로 대륙의 이동을 지지 → 1960년대 초 영국의 지구물리학자들이 베게너의 이론을 되살림.

중심 내용 잔류 지자기 증거를 통한 대륙 이동설의 부활

3)

중심어(구) 지자기 역전, 경쟁 가설의 판정

문장 독해

•1 잔류 지자기 연구의 새로운 발견 : 대륙 이동설과는 별개로 또 다른 발견으로 이어짐.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

가리키는 변칙을 포함하고 있었다.(지자기 역전 현상의 발견)

이에 대해 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전된다는 가설이 제기되었지만 물리적 증거가 전무했다.(가설 ①: 암석 자체 역전 - 물리적 증거 부재)

이에 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 더 많은 연구자들에게 지지를 얻었고 정설로 받아들여졌다.(가설 ②: 지구 자기장 역전 - 정설로 수용)

그들은 더 많은 관측 결과를 근거로 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론하였다.(지자기 역전의 추론: 수백만 년 간격, 180도 역전)

그들은 암석의 생성 시기를 확정할 수 있으면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있게 될 것이라고 예상하였다.(역전 시기 측정의 필요성 제기)

4)

1959년에 네덜란드의 과학자 뢰턴이 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교하는 보고서를 제시하였지만 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 것이 문제였다.(뢰턴의 보고서와 한계: 정확한 시간 규모 측정 불가)

이 즈음에 미국의 캘리포니아 대학의 과학자들이 포타슘-아르곤을 이용한 암석 연대 측정법을 개발하고 있었다.(포타슘-아르곤 연대 측정법의 개발)

방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되는데 방사성 포타슘이 아르곤으로 변환되는 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌을 것이므로 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있었다.(포타슘-아르곤 연대 측정법의 원리: 방사성 붕괴의 일정한 비율, 초기 아르곤 부재 전제)

1960년대에 같은 대학의 과학자인 돌, 콕스, 델림플은 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입했고 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시할 수 있었다.(돌, 콕스, 델림플의 연구: 포타슘-아르곤 연대 측정 도입, 지자기 역전 시간표 제시)

오스트레일리아의 과학자들은 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 자신들의 지자기 역전 시간표를 제시하였는데 그것은 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었고, 그들은 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취되므로 엄청난 주의가 요구된다는 것을 곧 깨닫게 되었다.(오스트레일리아 연구 팀의 시간표와 채취 깊이에 따른 오류 가능성)

1965년에 콕스와 델림플은 미국 뉴멕시코주의 하라미요 샛강(Jaramillo Creek) 근처에서 채취한 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다.(하라미요 역전의 시기 확정: 약 100만 년 전)

이들의 연구 결과는 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표로서 1966년에 미국의 과학 학술지인 『사이언스』에 발표되었고 이에 따라 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.(지자기 역전의 과학적 사실로서의 인정)

•2 변칙의 발견 : 많은 암석에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙이 포함됨.

•3 경쟁하는 두 가설 -(문제 제기)

-4 가설 ① : 잔류 지자기가 암석에서 자체적으로 역전됨 → 물리적 증거가 전무.

-5 가설 ② : 지구 자기장이 때때로 역전됨 → 더 많은 연구자들에게 지지를 얻어 정설로 받아들여짐.

•6 추론 : 수백만 년의 간격을 두고 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었으리라고 추론.

•7 예상 : 암석의 생성 시기를 확정하면 지자기 역전 시기들을 알아낼 수 있을 것.

중심 내용 지자기 역전 가설의 대두와 정설로의 수용

4)

중심어(구) 포타슘-아르곤 연대 측정법, 지자기 역전 시간표

문장 독해

•1 뢰턴의 보고서 : 잔류 지자기를 근거로 대략적인 지자기 역전 시기를 지질 시대와 비교 → 정확한 시간 규모를 측정할 수 없었다는 한계.

•2 포타슘-아르곤 연대 측정법의 개발 : 미국 캘리포니아 대학 과학자들이 개발.

-3 원리 -(부연) : 방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴됨.

-4 전제 조건 -(조건) : 변환 비율은 어떤 조건에서도 일정하고, 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어짐.

-5 측정 방법 -(결과) : 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정 가능.

•6 돌, 콕스, 델림플의 연구 : 잔류 지자기 연구에 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입 → 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시.

•7 오스트레일리아 과학자들의 연구 : 하와이의 용암 흐름의 연대 측정을 토대로 지자기 역전 시간표를 제시 → 캘리포니아 대학 연구 팀의 결과와 차이가 있었음.

-8 주의 사항 -(부연) : 굳은 용암을 채취하는 깊이가 몇 미터만 달라져도 다른 시대의 암석이 채취됨.

•9 '하라미요 역전'의 확정 : 콕스와 델림플이 뉴멕시코주의 하라미요 샛강 근처의 암석 샘플을 통해 최근의 지자기 역전인 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정.

•10 지자기 역전의 과학적 인정 : 홍적세의 온전한 지자기 역전 시간표가 1966년에 『사이언스』에 발표 → 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여짐.

중심 내용 포타슘-아르곤 연대 측정법을 통한 지자기 역전 시간표의 확립과 과학적 인정

▶글의 주제 : 고지자기 연구를 통한 지자기 역전의 발견

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

고지자기 연구는 1940년대 말 블래킷의 가설, 즉 모든 회전하는 물체는 각운동량에 비례하는 자기장을 형성한다는 주장에 의해 시작되었으나, 지자기의 방향이 바뀐다는 측정 결과에 의해 블래킷의 가설은 반박되었다.

이후 잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 자극 이동 가설이 제기되었으나, 같은 시점에 형성된 암석의 잔류 지자기가 서로 다른 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과에 따라 대륙이 움직였다는 가설이 힘을 얻었고, 이는 베게너의 대륙 이동설을 되살리는 계기가 되었다.

한편 잔류 지자기 연구는 지구 자기장이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙을 발견하는 데 이르렀고, 잔류 지자기의 자체적 역전 가설은 물리적 증거가 전무하여 기각되고, 지구 자기장이 때때로 역전된다는 가설이 정설로 받아들여졌다.

지자기 역전 시기를 정확히 측정하기 위해 포타슘-아르곤 연대 측정법이 도입되었는데, 이는 방사성 포타슘이 아르곤으로 붕괴되는 비율이 일정하다는 원리를 이용한 것이다.

1963년에 돌, 콕스, 델림플은 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 대략적으로 제시하였고, 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였다.

이들의 연구 결과는 1966년에 『사이언스』에 발표되어 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 받아들여지게 되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 고지자기 연구

고지자기 연구란 지구의 과거 자기를 연구하는 학문 분야이다. 과거에 용암이나 마그마가 굳어서 형성된 암석에는 당시 지구 자기장의 방향에 따라 자성 물질이 정렬된 채 남아 있는데, 이를 잔류 지자기라 한다. 잔류 지자기는 과거 지구 자기장의 방향과 세기에 관한 정보를 담고 있어, 지구 자기장의 변화를 추적하는 핵심 자료가 된다.

포인트 2. 블래킷의 가설과 그 반박

블래킷은 모든 회전하는 물체가 각운동량에 비례하는 자기장을 형성한다고 주장하였다. 이 가설에 따르면 지구의 자전 방향이 일정할 경우 지구 자기장의 방향은 바뀔 수 없다. 그러나 잔류 지자기 측정을 통해 지자기의 방향이 바뀐다는 사실이 드러나면서 블래킷의 가설은 반박되었다.

포인트 3. 대륙 이동설과 잔류 지자기 증거

잔류 지자기의 방향이 지질 시대마다 다르게 나타나자 자극 이동 가설이 제기되었다. 지질 시대의 같은 시점에 형성된 암석에서 잔류 지자기가 서로 다른 자극의 위치를 가리킨다는 관측 결과는 대륙이 움직였음을 뒷받침하였다. 이 증거는 1910년대에 베게너가 제기한 대륙 이동설을 되살리는 데 결정적 역할을 하였다.

포인트 4. 지자기 역전의 발견

잔류 지자기 연구 과정에서 지구 자기장의 방향이 완전히 반대 방향을 가리키는 변칙이 발견되었다. 이에 대해 암석 자체적 역전 가설과 지구 자기장 역전 가설이 경쟁하였는데, 전자는 물리적 증거가 전무하여 기각되고 후자가 정설로 받아들여졌다. 연구자들은 수백만 년의 간격으로 지구 자기장이 180도 뒤바뀌었다고 추론하였다.

포인트 5. 포타슘-아르곤 연대 측정법

방사성 포타슘 동위 원소 원자핵은 방사선을 방출하면서 아르곤 원자핵으로 붕괴되며, 이 변환 비율은 어떤 조건에서도 일정하다. 처음에 용암이나 마그마에서 기체 아르곤이 방출되어 없어졌으므로, 현재 암석에 함유된 방사성 포타슘과 아르곤의 비율을 알면 암석의 생성 시기를 추정할 수 있다. 이 방법은 지자기 역전 시기를 정밀하게 측정하는 데 핵심적인 도구가 되었다.

포인트 6. 지자기 역전 시간표의 확립

1959년에 뤼턴이 대략적인 지자기 역전 시기를 제시하였으나 정확한 시간 규모를 측정하지 못했다. 이후 돌, 콕스, 델림플이 포타슘-아르곤 연대 측정을 도입하여 1963년에 신생대 홍적세의 지자기 역전 시간표를 제시하였다. 1965년에 콕스와 델림플은 '하라미요 역전'의 시기를 약 100만 년 전으로 확정하였고, 1966년에 이 연구 결과가 『사이언스』에 발표되면서 지자기 역전은 과학적 사실로 널리 인정되었다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 10강) '지자기 역전의 발견'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 고지자기 연구의 전개 과정 (순서형)

단계	내용
1단계	블래킷의 가설 제기 : 모든 회전하는 물체는 각운동량 에 비례하는 자기장을 형성함.
2단계	잔류 지자기 측정 → 지자기의 방향이 바뀐다 는 것이 드러남 → 블래킷의 가설 반박 .
3단계	자극 이동 가설 제기 → 관측 결과, 같은 시점의 암석이 다른 자극 위치를 가리킴 → 대륙 이 움직였다는 가설 지지 → 베게너 의 대륙 이동설 부활.
4단계	지구 자기장 반대 방향 을 가리키는 변칙 발견 → 지구 자기장 역전 가설이 정설 로 수용.
5단계	포타슘-아르곤 연대 측정법 도입 → 지자기 역전 시간표 제시.
6단계	'하라미요 역전' 시기를 약 100만 년 전으로 확정 → 1966년 『 사이언스 』에 발표 → 과학적 사실 로 인정.

포인트 2. 경쟁 가설의 판정 과정 (비교형)

구분	가설 ①	가설 ②
주장	잔류 지자기 암석에서 자체적 으로 역전됨.	지구 자기장 이 때때로 역전 됨.
증거	물리적 증거가 전무 .	더 많은 관측 결과 를 근거로 지지.
결과	기각 됨.	정설 로 받아들여짐.

포인트 3. 포타슘-아르곤 연대 측정법의 원리 (과정형)

방사성 **포타슘** 동위 원소 원자핵 → 방사선 방출 → **아르곤** 원자핵으로 **붕괴** → 변환 비율은 **일정** → 처음에 기체 아르곤이 **방출되어 없어짐** → 현재 암석의 방사성 포타슘과 아르곤의 **비율**로 **생성 시기** 추정